Задача №1. Неизвестный кристаллогидрат

1.1	Всего
8	8

1.1. Кристаллогидрат $Me(NO_3)_2 \cdot 6\ H_2O$ массой 12.8 г растворили в воде массой 87.2 г, после чего образовался раствор с массовой долей соли равной 7.4 %. Определите формулу кристаллогидрата.

Задача №2. Рассеянный химик

2.1	2.2	2.3	Всего
9	3	3	15

Одним из важных требований на реактивы в лаборатории это их абсолютная чистота с минимальным содержанием каких-либо примесей. Один химик в лаборатории случайно добавил порошок гидрокарбоната натрия ($NaHCO_3$) в посуду, где хранился карбонат натрия (Na_2CO_3). Осознав что он сделал, он сразу взвесил массу новой смеси и через элементный анализ узнал нужные данные. В итоге масса новой смеси составил 917 г, а массовая доля углерода в нем равен 13.09 %.

2.1. Определите массовые доли веществ в смеси;

2.2. Определите массовые доли остальных элементов в смеси;

2.3. Предложите метод отделения гидрокарбоната натрия из смеси.

Задача №3. Органические вещества

3.1	3.2	Всего
12	1	13

3.1. Найдите массовые доли элементов в данных веществах:

а) Аскорбиновая кислота $C_6H_8O_6$ – один из самых важных витаминов для человека, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

б) Дофамин $C_8H_{11}NO_2$ – гормон и нейромедиатор многих животных и человека. Дофамин является важным гормоном, так как оно дает чувство удовлетворения и стремления.

в) Этиламин C_2H_7N – бесцветный газ, который имеет запах напоминающий аммиак. Этиламин является прекурсором для получения таких гербицидов, как атразин и симазин.

г) Оксиран C_2H_4O – бесцветный газ с характерным сладковатым запахом. Оксиран является самым многотоннажным продуктом нефтехимического

синтеза, так как с помощью него можно получить большой спектр важных и популярных веществ.

д) Кофеин $C_8H_{10}N_4O_2$ – бесцветное кристаллическое вещество с горьким вкусом. Кофеин встречается во многих напитках, такие как чай, кофе, некоторые газированные напитки и тд.

е) Тринитротолуол $C_7H_5N_3O_6$ – желтоватое кристаллическое вещество, используемый как бризантное взрывчатое вещество. Тринитротолуол применяется в военной промышленности и в хозяйстве, при строительно-демонтажных работ.

3.2. В каком веществе большое содержание углерода?

Задача №4. Тинкал

4.1	4.2	Всего
16	6	22

Тинкал ($Na_2X_4O_7 \cdot 10\ H_2O$) – минерал, часто используемый при аффинаже драгоценных металлов, таких как серебро и золото. То есть во время сплавления металла, данный минерал используется для осаждения сторонних примесей, такие как другие металлы или соединения.

4.1. В 7.23 моли вещества $Na_2X_4O_7 \cdot 10\ H_2O$ содержится 1431.54 моль протонов. Найдите неизвестный элемент X.

Также из тинкала можно получить чистый элемент X. Для этого минерал нагревают до полного осушения (реакция 1), затем его прокаливают вместе с металлическим магнием, после чего образуется еще две основных оксида (реакция 2).

4.2. Напишите вышеописанные реакции.

Задача №5. Газовая смесь

5.1	Всего
12	12

Получено газовая смесь, которая была взята с помощью смешивания газовых продуктов, полученных с двух реакции:

$$C + 4\ HNO_3 = CO_2 \uparrow + 4\ NO_2 \uparrow + 2\ H_2O$$

$$6\ HNO_3 + S = H_2SO_4 + 6\ NO_2 \uparrow + 2\ H_2O$$

5.1. Определите какие массы C, HNO_3 и S нужны для получения газовой смеси объемом 35.84 л с относительной плотностью по гелию равной 11.4375.